

Proyecto CEET

Aprendices:

Arias Cubillos Maria Valentina

Calderon Meneses Cristian Steven

Dulce Ríos Juliana Valentina

Gutierrez Calderón Diego Nicolas

Ficha: 3406012

Análisis y Desarrollo de Software

Título del Negocio

Sweet Gift

Emprendimiento
artesanal de aretes,
collares y pulseras
elaborados en
mostacillas



Título del Proyecto

SG Bijoux

Ventas en línea por
medio de pagos
físicos y virtuales



Planteamiento del problema



El emprendimiento familiar Sweet Gift dedicado a la elaboración de artesanías y accesorios en mostacillas no lleva un proceso organizado de gestión de las transacciones realizadas, generando desconocimiento de las ganancias y pérdidas.

A través de un análisis de la situación del emprendimiento, se identificó como problema principal la falta de organización y registro de ventas de las artesanías.

Pregunta Problema



¿Cómo implementar un sistema de información que permita organizar y gestionar las ventas y controlar el inventario del emprendimiento artesanal Sweet Gift, facilitando el registro y la consulta de las artesanías y las transacciones realizadas?

Objetivo General



Desarrollar un sistema de ventas en línea para el emprendimiento artesanal Sweet Gift, que permita centralizar y automatizar los procesos comerciales del negocio y que maneje un control de inventario permanente.

Objetivos Específicos



- Gestionar la información de los clientes mediante su registro, consulta y seguimiento, con el fin de facilitar la comunicación y personalizar su experiencia de compra.
- Controlar el inventario permanente de productos mediante el registro y control de las existencias, con el fin de mantener información actualizada sobre la disponibilidad y apoyar la toma de decisiones del emprendimiento.
- Gestionar los pedidos de los clientes dentro del sistema, con el objetivo de mantener un registro organizado de las solicitudes de compra y facilitar su seguimiento durante el proceso de venta.
- Gestionar las ventas en línea mediante los pedidos completamente pagados, el cálculo automático de totales y la actualización del inventario en tiempo real.

Módulos



1. **Gestión de clientes:** Registrar, consultar y hacer seguimiento de la información de los clientes, facilitando la comunicación con ellos y personalizando su proceso de compra dentro de la plataforma.
2. **Control de inventario permanente:** Gestionar el inventario de productos mediante el control de las existencias, permitiendo mantener actualizada la disponibilidad de los accesorios dentro del sistema.
3. **Gestión de pedidos:** Gestionar las solicitudes de compra de los clientes, controlando el estado de pago para determinar cuando un pedido se convierte en una venta confirmada.
4. **Gestión de ventas en línea:** Gestionar las ventas mediante el registro de las transacciones a partir de los pedidos completamente pagados, organizando la información de las transacciones dentro del sistema.

Normalización



TABLA SISTEMA_VENTAS_SWEET_GIFT

TABLA SIN NORMALIZAR

ID_Venta	Fecha_Venta	Datos_Cliente	Datos_Usuario	Datos_Producto	Datos_Categoría	Datos_Inventario	Datos_Pago	Datos_Envío	Datos_Proveedor	Datos_Postventa	Datos_Artesana	Total
V001	20/05/2026	C01, Ana López, 3201112233, Bogotá, ana@gmail.com	U01, Valentina Collantes, Vendedora	P01, Pulsera floral, 15000, Cant:2 / P02, Collar mostacilla, 25000, Cant:1	CAT01, Pulseras / CAT02, Collares	P01 Stock:15 / P02 Stock:10	Nequi, Pagado	Enviado a Bogotá, Entregado	Prov01, Mostacillas SAS, 320+567890	Cambio solicitado	A01, Juliana Rios	55000
V002	21/05/2026	C02, Carlos Ruiz, 3114445566, Soacha, carlos@gmail.com	U02, Juliana Rios, Propietaria	P03, Aretes corazón, 12000, Cant:3	CAT03, Aretes	P03 Stock:25	Efectivo, Pendiente	En preparación	Prov02, Accesorios Colors, 3112223344	Sin solicitud	A02, Juliana Rios	36000

Enlace Normalización:

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNLXDs5S6bPR9H2BgqC6HNLBmxwx_BxI/edit?
usp=sharing&ouid=115794955083759745373&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNLXDs5S6bPR9H2BgqC6HNLBmxwx_BxI/edit?usp=sharing&ouid=115794955083759745373&rtpof=true&sd=true)

Normalización



TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

TABLA: PRODUCTO

Se relaciona con Categoría, Proveedor y Artesana mediante claves foráneas.

ID_Producto	Nombre_Producto	Precio	Stock		ID_Categoria	ID_Usuario
P01	Pulsera floral	15000	15		CAT01	U03
P02	Collar mostacilla	25000	10		CAT02	U03
P03	Aretes corazón	12000	25		CAT03	U03

TABLA: VENTA

Relaciona con Pago, Envío y Postventa para eliminar dependencias transitivas.

ID_Venta	Fecha_Venta	ID_Cliente	ID_Usuario	ID_Estado	ID_Pago	ID_Envio	ID_Postventa	Total
V001	5/20/2026	C01	U01	EP02	PG01	E01	PV01	55000
V002	5/21/2026	C02	U02	EP01	PG02	E02	PV02	36000

TABLA: DETALLE_VENTA

Mantiene la relación entre ventas y productos mediante cantidades y subtotales.

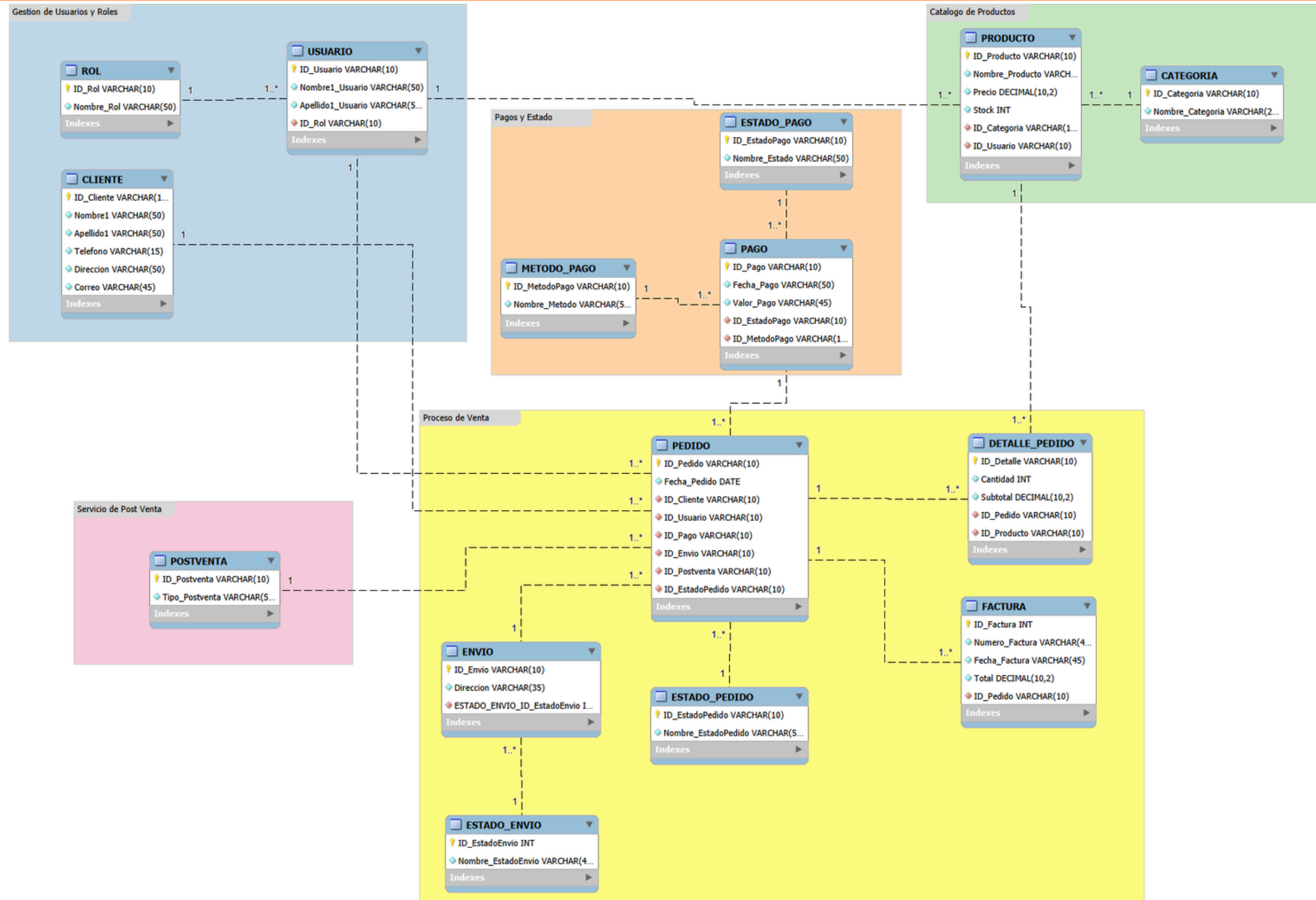
ID_Detalle	ID_Venta	ID_Producto	Cantidad		Subtotal
D01	V001	P01	2		30000
D02	V001	P02	1		25000
D03	V002	P03	3		36000

TABLA: PEDIDO

Almacena la información de los pedidos realizados por los clientes y su seguimiento.

ID_Pedido	Estado_Pedido	ID_EstadoPedido
PED01	Confirmado	EPD02
PED02	En preparación	EPD03

MR



Enlace MR:

https://drive.google.com/file/d/1YT2VQ9_zppFipAfAKeEQjqWVrvxlajcsm/view?usp=sharing

Diccionario de datos



sg_bijoux_db
Data Dictionay

2026-06-30

Alphabetic Index

- [CATEGORIA](#)
- [CLIENTE](#)
- [DETALLE_PEDIDO](#)
- [ENVIO](#)
- [ESTADO_ENVIO](#)
- [ESTADO_PAGO](#)
- [ESTADO_PEDIDO](#)
- [FACTURA](#)
- [METODO_PAGO](#)
- [PAGO](#)
- [PEDIDO](#)
- [POSTVENTA](#)
- [PRODUCTO](#)
- [ROL](#)
- [USUARIO](#)

CATEGORIA

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Categoria	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico de la categoria registrada. Es llave primaria porque permite diferenciar cada categoria y relacionarla con varios productos.
Nombre_Categoria	VARCHAR(25)		✓							Campo encargado de almacenar el nombre de la categoria del producto. Permite organizar y clasificar los productos del inventario.

Diccionario de datos



CLIENTE

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Cliente	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del cliente registrado. Es llave primaria porque permite diferenciar cada cliente dentro del sistema y relacionarlo con procesos como ventas y pedidos.
Nombre1	VARCHAR(50)		✓							Campo destinado para almacenar el primer nombre del cliente y permitir su identificacion dentro del sistema.
Apellido1	VARCHAR(50)		✓							Campo utilizado para almacenar el primer apellido del cliente y complementar la informacion personal del registro.
Telefono	VARCHAR(15)		✓							Campo donde se almacena el numero telefonico del cliente. Permite conservar un medio de contacto para comunicacion relacionada con pedidos o servicios.
Direccion	VARCHAR(50)		✓							Campo encargado de almacenar la direccion del cliente. Permite gestionar procesos de envio y entrega de productos.
Correo	VARCHAR(45)		✓							Campo utilizado para almacenar el correo electronico del cliente. Facilita la comunicacion digital y la gestion de informacion de contacto.

DETALLE_PEDIDO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Detalle	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del detalle de pedido. Es llave primaria porque permite identificar cada registro de producto incluido en un pedido.
Cantidad	INT		✓							Campo encargado de almacenar la cantidad de productos adquiridos dentro de una venta.
Subtotal	DECIMAL(10,2)		✓							Campo donde se registra el valor parcial generado por los productos seleccionados.
ID_Pedido	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla PEDIDO mediante el campo ID_Pedido. Indica a que pedido pertenece el detalle.
ID_Producto	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla PRODUCTO mediante el campo ID_Producto. Identifica el producto incluido en la venta.

ENVIO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Envio	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del proceso de postventa. Es llave primaria porque permite identificar cada solicitud realizada despues de una venta.
Direccion	VARCHAR(35)		✓							Campo que almacena el tipo de solicitud generada despues de la compra, permitiendo clasificar el proceso realizado.
ESTADO_ENVIO_ID_EstadoEnvio	INT		✓							Llave primaria de la tabla ESTADO_ENVIO. Identifica de forma unica cada estado asignado a los envios registrados en el sistema. Se utiliza como clave principal para clasificar y controlar el seguimiento de los envios durante su ciclo de vida.

ESTADO_ENVIO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_EstadoEnvio	INT	✓	✓					✓		Identificador unico del estado del envio. Es llave primaria porque permite identificar cada estado de envio.
Nombre_EstadoEnvio	VARCHAR(45)		✓							Campo que almacena en nombre del estado del envio correspondiente a cada envio

Diccionario de datos



ESTADO_PAGO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_EstadoPago	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del estado de pago. Es llave primaria porque permite identificar cada estado disponible y relacionarlo con los registros de pago.
Nombre_Estado	VARCHAR(50)		✓							Campo que almacena la descripcion del estado del pago. Permite conocer la situacion actual de una transaccion.

ESTADO_PEDIDO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_EstadoPedido	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del estado del pedido. Es llave primaria porque permite diferenciar cada estado disponible dentro del sistema.
Nombre_EstadoPedido	VARCHAR(50)		✓							Campo que almacena el nombre del estado del pedido para identificar la etapa actual del proceso.

FACTURA

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Factura	INT	✓	✓					✓		Identificador unico de la factura. Es llave primaria porque permite identificar cada una de las facturas generadas.
Numero_Factura	VARCHAR(45)		✓							Campo encargado de almacenar el numero de la factura. Esto permitira que caea factura tenca un numero diferente.
Fecha_Factura	VARCHAR(45)		✓							Campo encargado de almacenar la fecha en la que se genero la factura.
Total	DECIMAL(10,2)		✓							Campo encargado de almacenar el precio total del pedido
ID_Pedido	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla PEDIDO mediante el campo ID_Pedido. Indica a que pedido pertenece la factura.

METODO_PAGO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_MetodoPago	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del metodo de pago registrado. Es llave primaria porque permite diferenciar cada metodo utilizado dentro del sistema.
Nombre_Metodo	VARCHAR(50)		✓							Campo encargado de almacenar el nombre del metodo utilizado para realizar el pago.

Diccionario de datos



PAGO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Pago	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del metodo de pago registrado. Es llave primaria porque permite diferenciar cada metodo utilizado dentro del sistema.
Fecha_Pago	VARCHAR(50)		✓							Campo encargado de almacenar la fecha en la que se realizo el pago.
Valor_Pago	VARCHAR(45)		✓							Campo encargado de almacenar el valor del pago. Permitiendo saber con exactitud el valor del pago realizado.
ID_EstadoPago	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla ESTADO_PAGO. Permite asociar cada pago con su estado correspondiente y realizar seguimiento de la transaccion.
ID_MetodoPago	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla METODO_PAGO. Permite asociar cada metodo de pago con su metodo correspondiente.

PEDIDO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Pedido	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del pedido registrado. Es llave primaria porque permite diferenciar cada pedido realizado dentro del sistema.
Fecha_Pedido	DATE		✓							Campo donde se almacena la fecha en la que fue realizada la venta. Permite mantener historial de operaciones.
ID_Cliente	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla CLIENTE mediante el campo ID_Cliente. Identifica el cliente que realizo la compra.
ID_Usuario	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla USUARIO mediante el campo ID_Usuario. Identifica el usuario que registro la venta.
ID_Pago	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla PAGO mediante el campo ID_Pago. Relaciona la venta con el pago realizado.
ID_Envio	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla ENVIO mediante el campo ID_Envio. Relaciona la venta con la informacion de envio.
ID_Postventa	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla POSTVENTA mediante el campo ID_Postventa. Relaciona la venta con la gestion posterior.
ID_EstadoPedido	VARCHAR(10)		✓							Llave primaria de la tabla ESTADO_PEDIDO. Identifica de forma unica cada estado asignado a los pedidos registrados en el sistema. Se utiliza como clave principal para clasificar y controlar el seguimiento de los pedidos durante su ciclo de vida.

POSTVENTA

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Postventa	VARCHAR(10)	✓	✓							Llave primaria de la tabla POSTVENTA. Identifica de forma unica cada proceso de postventa.
Tipo_Postventa	VARCHAR(50)		✓							Describe el tipo de solicitud o gestion realizada despues de la venta.

Diccionario de datos



ENLACE DICCIONARIO DE DATOS:

https://drive.google.com/file/d/12_J4JIIFSh2EVeGIOC3PTWYeqj5YT7Ai/view?usp=sharing

PRODUCTO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Producto	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del producto dentro del inventario. Es llave primaria porque permite identificar cada producto registrado y relacionarlo con categorias y detalles de venta.
Nombre_Producto	VARCHAR(50)		✓							Campo encargado de almacenar el nombre del producto disponible en el catalogo. Permite identificar facilmente cada articulo.
Precio	DECIMAL(10,2)		✓							Campo donde se almacena el valor economico del producto. Es utilizado para calcular totales de venta y procesos de facturacion.
Stock	INT		✓							Campo que registra la cantidad disponible del producto en inventario. Permite controlar existencias y disponibilidad para venta.
ID_Categoria	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla CATEGORIA mediante ID_Categoria. Permite clasificar los productos dentro de una categoria determinada evitando duplicar informacion.
ID_Usuario	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla USUARIO. Permite identificar el usuario encargado de registrar o administrar el producto dentro del sistema.

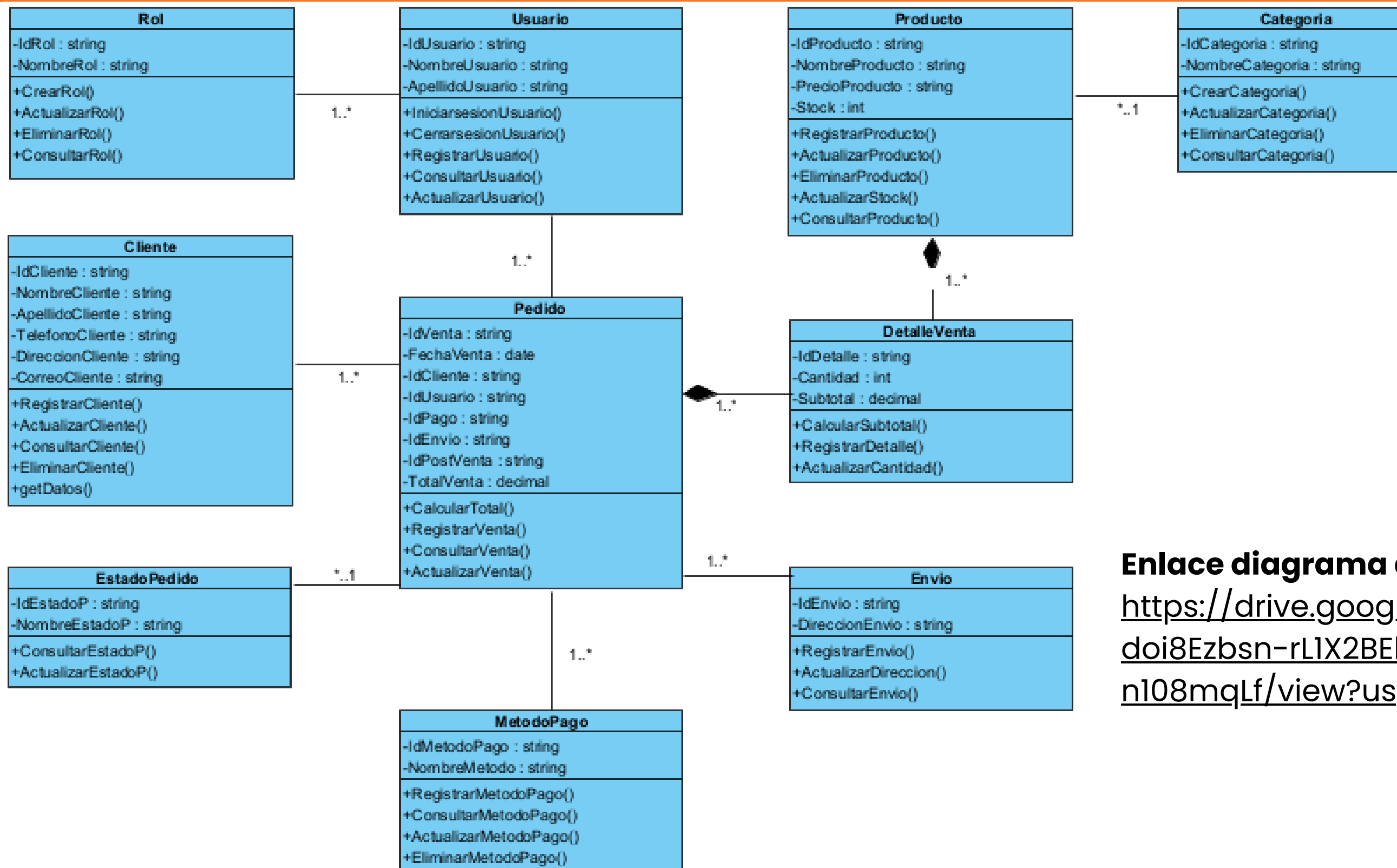
ROL

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Rol	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del rol registrado dentro del sistema. Es llave primaria porque permite diferenciar cada rol existente y evitar registros duplicados. Este campo sirve como referencia para relacionar los usuarios con el rol asignado y controlar los permisos o funciones disponibles dentro de la aplicacion.
Nombre_Rol	VARCHAR(50)		✓							Campo encargado de almacenar el nombre descriptivo del rol dentro del sistema. Permite identificar la funcion o nivel de acceso asignado a cada usuario y facilita la administracion de permisos.

USUARIO

Column name	DataType	PK	NN	UQ	BIN	UN	ZF	AI	Default	Comment
ID_Usuario	VARCHAR(10)	✓	✓							Identificador unico del usuario registrado en el sistema. Es llave primaria porque permite identificar individualmente cada usuario almacenado y establecer relaciones con otras tablas como producto, venta y procesos administrativos.
Nombre1_Usuario	VARCHAR(50)		✓							Campo utilizado para almacenar el primer nombre del usuario. Permite registrar la informacion personal necesaria para identificar cada cuenta dentro del sistema.
Apellido1_Usuario	VARCHAR(50)		✓							Campo encargado de almacenar el primer apellido del usuario. Complementa la identificacion personal y permite realizar consultas mas precisas.
ID_Rol	VARCHAR(10)		✓							Llave foranea que referencia la tabla ROL mediante el campo ID_Rol. Permite asociar cada usuario con un rol especifico sin repetir la informacion del rol dentro de la tabla usuario, manteniendo la integridad de la base de datos.

Diagrama de Clases



Enlace diagrama de clases:
https://drive.google.com/file/d/13doi8Ezbsn-rLlX2BEh69CS-nl08mqLf/view?usp=drive_link

PDF Casos de uso Extendido



1.26. UC23 Actualizar estado de pago

Identificación: UC23

El vendedor actualiza el estado de un pago cuando se confirma, rechaza o valida una transacción realizada por el cliente.

1.26.1. Primary Actors

♀ Vendedor

1.26.2. Detalles

Level	User
Complexity	Medium
Use Case Status	Initial
Implementation Status	Started
Preconditions	Debe existir un pago previamente registrado por parte del cliente que esta realizando la compra.
Post-conditions	El estado del pago queda actualizado en el sistema.
Author	N/A
Assumptions	El vendedor actualiza el estado de un pago cuando se confirma, rechaza o valida una transacción realizada por el cliente.

1.26.3. Requisitos

RNF-02 Auditoría y trazabilidad

Identificación: UC23.REQ002

RNF-05 Integridad transaccional

Identificación: UC23.REQ003

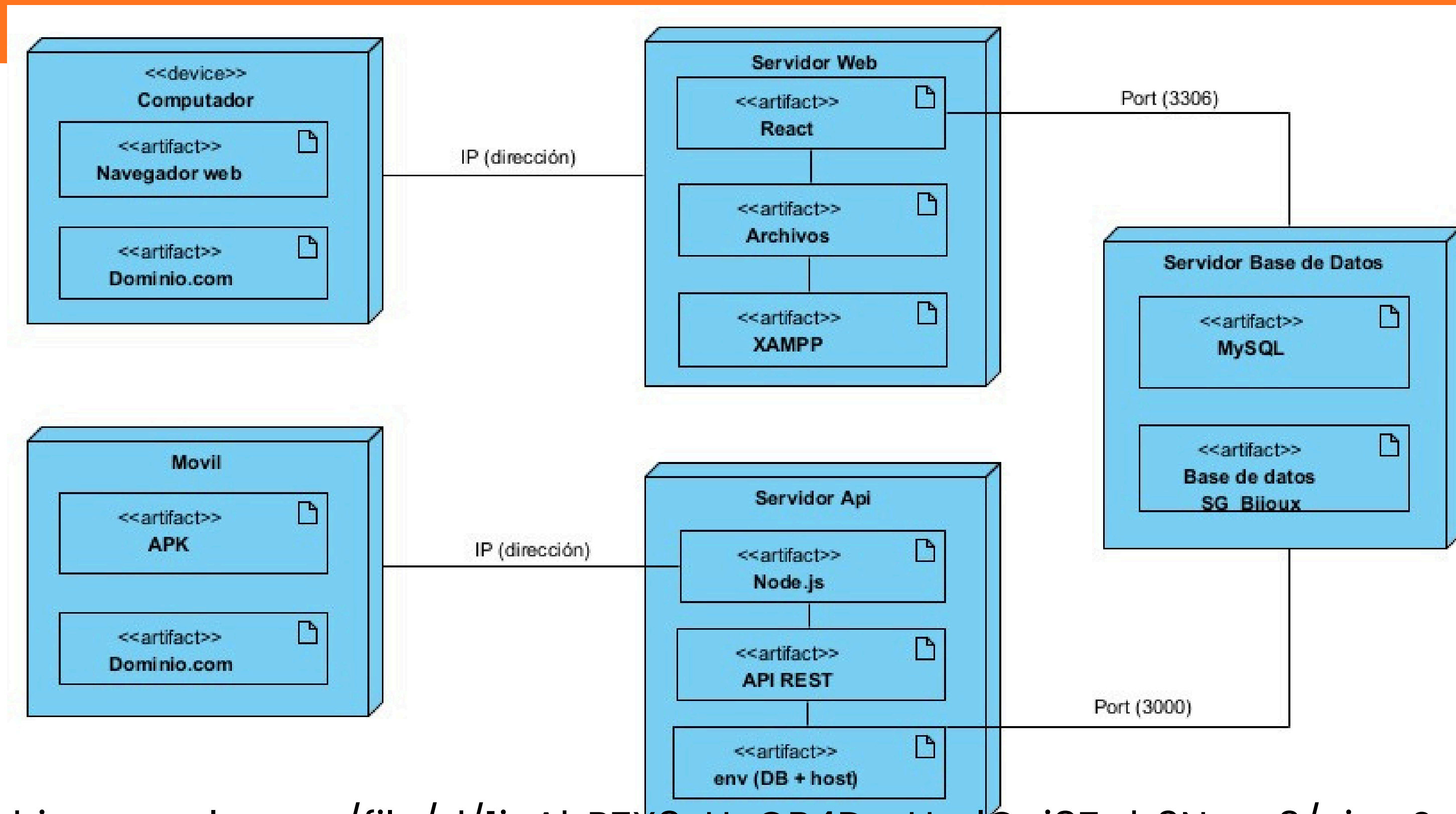
SYS-FR-015 Procesamiento de pago

Identificación: UC23.REQ001

Enlace DCU Extendido:

<https://drive.google.com/file/d/1JYufgYaGZtGgabBRGxmKfvUIIPYcR62C/view?usp=sharing>

Diagrama de Despliegue



https://drive.google.com/file/d/1jcAbPZX8-UcOB4DmHmIGni8Z_b3N_sz9/view?usp=drive_link

Propuesta técnica



CONSOLIDADO DE COTIZACIONES DEL PROYECTO SG BIJOUX

ADMIN	Componente	Opción seleccionada	Empresa	Valor	Justificación técnica
	Torre	N° 3 Chasis Slim Genérico Compatible Micro ATX	Tecnonacho	\$115,000	Esta opción es seleccionada ya que presenta el menor costo entre las alternativas cotizadas y cumple con los requerimientos de instalación de los componentes necesarios para la operación administrativa del proyecto SG Bijoux. Su capacidad para alojar almacenamiento SSD, memoria RAM y usar todos los aparatos externos resulta suficiente para las actividades de gestión de clientes, productos, inventario y ventas.
	Monitor	N° 3 Samsung LS22D310 22"	Almacenes Éxito S.A.	\$239,900	Esta opción es seleccionada ya que presenta el menor costo entre las alternativas cotizadas y ofrecer resolución Full HD, panel VA y una calidad de imagen adecuada para las actividades administrativas del proyecto. La visualización clara de formularios, reportes, inventarios y registros de ventas facilita el trabajo diario de los usuarios, mejorando la experiencia de uso del sistema SG Bijoux y reduciendo errores derivados de una visualización deficiente de la información.
	Disco Sólido	N° 3 SSD M.2 NVMe PCIe 512GB	Falabella	\$399,800	Esta opción es seleccionada ya que presenta el menor costo entre las alternativas cotizadas y ofrece tecnología NVMe. Esto permite que el sistema operativo, la base de datos y la aplicación web carguen más rápidamente, mejorando el rendimiento general y optimizando los tiempos de respuesta durante la consulta y actualización de información.
	Disco Duro Interno	N° 1 Seagate Constellation 1TB	LASUS	\$220,088	Esta opción es seleccionada ya que presenta el menor costo entre las alternativas cotizadas y ofrece características empresariales como velocidad de 7200 RPM y alta confiabilidad para almacenamiento de respaldos e información operativa. Esto resulta adecuado para almacenar copias de seguridad, imágenes de productos, documentación administrativa y archivos históricos del sistema, garantizando una mayor capacidad de almacenamiento sin incrementar significativamente los costos del proyecto.
	Servidor	N° 2 Lenovo ThinkSystem ST45 V3	PcTintas	\$5,657,000	Esta opción es seleccionada ya que presenta el menor costo entre las alternativas cotizadas y cuenta con recursos suficientes para soportar bases de datos, almacenamiento de información y procesos administrativos del sistema SG Bijoux. Su capacidad de procesamiento y almacenamiento permite garantizar la disponibilidad de la información, facilitar el acceso de los usuarios y asegurar un funcionamiento estable del sistema durante las operaciones de ventas e inventario.
	RAM	N° 3 ADATA XPG Lancer DDR5 32GB	Mercado Libre Colombia S.A.S.	\$398,650	Esta opción es seleccionada ya que presenta el menor costo entre las alternativas cotizadas y proporciona la capacidad de memoria suficiente para ejecutar simultáneamente el sistema operativo, la aplicación administrativa, el gestor de bases de datos y otras herramientas necesarias para la operación del proyecto. Esto contribuye a mantener un rendimiento fluido del equipo y evita ralentizaciones durante las actividades diarias.
	Teclado	N° 3 Microsoft Bluetooth Keyboard	Mercado Libre Colombia S.A.S.	\$196,000	Esta opción es seleccionada ya que presenta el menor costo entre las alternativas cotizadas y ofrecer conectividad inalámbrica, comodidad de uso y funcionalidades suficientes para las labores administrativas del proyecto. Sus características son suficientes para las tareas administrativas relacionadas con la gestión de productos, clientes e inventario, permitiendo optimizar el espacio de trabajo y mejorar la experiencia del usuario.